

บทที่ 6 การวิเคราะห์งบเงินทุน กองทุนและ การลงทุนต่อ

เนื้อหาประกอบด้วย

- 6.1 การวิเคราะห์งบเงินทุน
- 6.2 การวิเคราะห์ผลตอบแทนของกองทุน
- 6.3 การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อ

บทนำ

การวิเคราะห์งบเงินทุน (Capital Budgeting) และการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนระยะยาว ซึ่งแต่ละโครงการสามารถทำรายได้ในหลายๆช่วงเวลาในอนาคต แนวคิดของการวิเคราะห์งบเงินทุน และการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนนิยมนำไปใช้กับนักลงทุนประเภทสถาบันหรือกองทุนซึ่งเป็นักลงทุนประเภทที่มีเงินทุนในระดับสูง การวิเคราะห์เลือกโครงการลงทุนและการจัดทำงานทุนเพื่อการลงทุนในโครงการลงทุนต่างๆจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากหากตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนไม่ถูกต้องหรือไม่ดีพอหรือไม่อยู่ในจังหวะเวลาลงทุนที่เหมาะสม ก็ย่อมส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญกับรายได้ของบริษัทและแผนการดำเนินการอื่นๆของบริษัท นอกจากนี้การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์งบเงินทุน และการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนสำหรับนักลงทุนหรือบริษัทแล้ว ยังสามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเลือกทางเลือกในกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆที่ให้ผลตอบแทนหรือสร้างรายได้มากที่สุด อาทิ การจ้างงาน การเลือกเครื่องจักร การเลือกลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้า การเลือกซัพพลายเออร์ เป็นต้น

สำหรับในบทนี้จะกล่าวถึง เทคนิคการวิเคราะห์งบเงินทุนเพียงบางเทคนิคเท่านั้น อาทิ การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน และ ดัชนีความสามารถในการทำกำไร เป็นต้น นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของกองทุน และการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ออีกด้วย

6.1 การวิเคราะห์งบเงินทุน

เทคนิคการวิเคราะห์งบเงินทุนเป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์เชิงปริมาณในการวัดผลของการลงทุนในแต่ละโครงการ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกโครงการที่เหมาะสมสำหรับการลงทุน ในหัวข้อนี้จะแนะนำเครื่องมือในการวิเคราะห์งบเงินทุนที่นิยมใช้ ได้แก่ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน และ ดัชนีความสามารถในการทำกำไร

6.1.1 ระยะเวลาคืนทุน

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period :PBP) คือ ระยะเวลาที่ได้รับผลตอบแทนในรูปของกระแสเงินสดรับเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายลงทุน โดยไม่คำนึงถึงเรื่องมูลค่าของเงินตามระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง การคำนวณหาระยะเวลาคืนทุนจึงพิจารณาที่กระแสเงินสดรับ ไม่ใช่ตัวกำไรหรือขาดทุนของกิจการ เท่านั้น

นั่นคือ ถ้าให้กระแสเงินสดจ่าย เท่ากับ P_0 และ t_p เป็นระยะเวลาที่ผลรวมของกระแสเงินสดรับ C_t , $t = 0, 1, \dots, t_p$ ที่เท่ากับกระแสเงินสดจ่าย (ลงทุน) จะได้ว่า

$$P_0 = \sum_{t=0}^{t_p} C_t \quad (6.1)$$

ดังนั้น หากลงทุนเริ่มต้นครั้งเดียวด้วยเงิน P_0 บาท ได้รับเงินคืนปลายงวด งวดละเท่าๆกัน r บาท สามารถคำนวณระยะคืนทุนได้จาก

$$P_0 = rt_p \quad \text{หรือ} \quad t_p = \frac{P_0}{r} \quad (6.2)$$

เกณฑ์การตัดสินใจ

ผู้บริหารจะตอบรับโครงการลงทุนนั้น ถ้าระยะเวลาคืนทุนที่คำนวณได้มีค่าน้อยกว่าอายุโครงการ หรือน้อยกว่าระยะเวลาคืนทุนที่ผู้บริหารกำหนด

ตัวอย่างที่ 6.1 บริษัทเอแอนด์บี ลงทุนกับโครงการหนึ่งจำนวน ปีละ 2 ล้านบาททุกต้นปีนาน 5 ปี โดยคาดว่าจะมีรายรับปลายปีจากโครงการสุทธิหลังหักภาษีแล้ว จำนวนปีละ 3 ล้านบาท จงหา ระยะเวลาคืนทุนของโครงการนี้

วิธีทำ จากโจทย์เขียนแสดงกระแสเงินสดได้ดังตาราง

ปีที่	0	1	2	3	4	5
เงินสดจ่าย(ล้านบาท)	2	2	2	2	2	-
เงินสดรับ(ล้านบาท)	-	3	3	3	3	3
ผลรวมสะสมของกระแสเงินสดรับ (ล้านบาท)	0	3	6	9	12	15

ในที่นี้ กระแสเงินสดจ่าย $P_0 = 2(5) = 10$ ล้านบาท จากตารางจะเห็นว่า ระยะเวลาคืนทุนอยู่ระหว่างปีที่ 3 กับปีที่ 4 ซึ่งมีมูลค่าเงินรับต่างกัน 3 ล้านบาท โดยการเทียบอัตราส่วน จะได้

$$t_p = 3 + \left(\frac{10-9}{3} \right) (1) = 3\frac{1}{3} \text{ ปี หรือ ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 3 ปี 4 เดือน}$$

□

ตัวอย่างที่ 6.2 จงหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการลงทุนโครงการหนึ่ง ซึ่งมีการประมาณเงินลงทุน (ล้านบาท) และเงินสดรับ (ล้านบาท) ในแต่ละปี ดังนี้

ปีที่	0	1	2	3	4	5	6	7	8
จำนวนเงินลงทุน	10	2	0	2	0	2	0	2	0
เงินสดรับ	0	1	3	5	3	4	3	4	5

วิธีทำ ในที่นี้ กระแสเงินสดจ่าย $P_0 = 10 + 2(4) = 18$ ล้านบาท

ปีที่	0	1	2	3	4	5	6	7	8
เงินสดรับ	0	1	3	5	3	4	0	4	5
เงินสดรับสะสม	0	1	4	9	12	16	19	23	28

จากตารางจะเห็นว่า ระยะเวลาคืนทุนอยู่ระหว่างปีที่ 5 กับปีที่ 6 ซึ่งมีมูลค่าเงินรับต่างกัน 3 ล้านบาท โดยการเทียบอัตราส่วน จะได้

$$t_p = 5 + \left(\frac{18-16}{3} \right) (1) = 5\frac{2}{3} \text{ ปี หรือ ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 5 ปี 8 เดือน}$$

□

6.1.2 อัตราผลตอบแทนทางบัญชี

อัตราผลตอบแทนทางบัญชี (Accounting Rate of Return: ARR) หรือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (Average Rate of Return) เป็นวิธีวัดผลความสามารถในการทำกำไรของโครงการลงทุน

ต่างๆ โดยใช้ผลกำไรสุทธิที่จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีเปรียบเทียบกับเงินลงทุน ดังนั้น ARR คำนวณได้จาก

$$ARR = \frac{N_p}{P} \quad (6.3)$$

เมื่อ N_p แทนกำไรสุทธิของโครงการ (Net Profit) และ P แทนเงินลงทุน (Principle)

เกณฑ์การตัดสินใจ

$ARR < 0$ การลงทุนในโครงการขาดทุน

$ARR = 0$ การลงทุนในโครงการอยู่ที่จุดคุ้มทุน

$ARR > 0$ การลงทุนในโครงการได้กำไร

ผู้บริหารควรเลือกลงทุนในโครงการที่ให้ค่า ARR เป็นบวกสูงสุด

ตัวอย่างที่ 6.3 บริษัทเอแอนด์บี ลงทุนกับโครงการหนึ่งจำนวน ปีละ 2 ล้านบาททนาน 5 ปี โดยคาดว่าจะมีรายรับปลายปีจากโครงการสุทธิหลังหักภาษีแล้ว จำนวนปีละ 3 ล้านบาท จงหาว่า อัตราผลตอบแทนทางบัญชี ของโครงการนี้

วิธีทำ จากนิยามของอัตราผลตอบแทนทางบัญชี $ARR = \frac{N_p}{P}$ ในที่นี้ เงินลงทุน $P = 2(5) = 10$

ล้านบาท และ กำไรสุทธิของโครงการ $N_p = \text{รายรับ} - \text{เงินลงทุน} = 3(5) - 10 = 5$ ล้านบาท

ดังนั้น $ARR = \frac{5}{10} = 50\%$ □

6.1.3 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ

การวิเคราะห์โครงการด้วยการวิเคราะห์ **มูลค่าปัจจุบันสุทธิ** (Net Present Value :NPV) ของกระแสเงินสดสุทธิ $\{C_0, C_1, \dots, C_n\}$ โดยที่ C_k เป็นเงินสดสุทธิที่ เวลา t_k ของแต่ละโครงการ ภายใต้ระดับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง หรือ อัตราดอกเบี้ยที่คาดหวัง (Expected Interest) i ดังนั้น

$$NPV = \sum_{k=0}^n C_k v^{t_k} \quad (6.4)$$

เมื่อ $v = \frac{1}{1+i}$ และ $t_0 = 0$

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยที่คาดหวังบางครั้งอาจกำหนดให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการสูญเสียโอกาสในการใช้เงินนี้ไปลงทุนกับโครงการอื่น

เกณฑ์การตัดสินใจ ภายใต้อัตราผลตอบแทนคาดหวัง i

$NPV < 0$ การลงทุนในโครงการขาดทุน เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินออกมากกว่ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินเข้า

$NPV = 0$ การลงทุนในโครงการอยู่ที่จุดคุ้มทุน

$NPV > 0$ การลงทุนในโครงการได้กำไร

หากผู้บริหารใช้ NPV เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ผู้บริหารควรเลือกโครงการที่มี NPV เป็นบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มี NPV เป็นบวกสูงสุด

ตัวอย่างที่ 6.4 จงหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ ของโครงการลงทุนโครงการหนึ่งซึ่งมีการประมาณเงินลงทุน (ล้านบาท) และมีรายรับ (ล้านบาท) ในแต่ละปี ดังนี้ กำหนดอัตราดอกเบี้ยคาดหวัง 10% ต่อปี

ปีที่	0	1	2	3	4	5	6	7	8
จำนวนเงินลงทุน	10	2	0	2	0	2	0	2	0
เงินสดรับ	0	1	3	5	3	4	3	4	5

วิธีทำ จากโจทย์คำนวณกระแสเงินสดสุทธิ ได้

ปีที่	0	1	2	3	4	5	6	7	8
จำนวนเงินลงทุน	10	2	0	2	0	2	0	2	0
เงินสดรับ	0	1	3	5	3	4	3	4	5
กระแสเงินสดสุทธิ	-10	-1	3	3	3	2	3	2	5

ดังนั้นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ

$$NPV = -10 - (1 + 0.1)^{-1} + 3(1 + 0.1)^{-2} + 3(1 + 0.1)^{-3} + 3(1 + 0.1)^{-4} + 2(1 + 0.1)^{-5}$$

$$+ 3(1 + 0.1)^{-6} + 2(1 + 0.1)^{-7} + 5(1 + 0.1)^{-8} = 2.14736317 \text{ ล้านบาท}$$

นั่นคือ สามารถเลือกโครงการนี้ลงทุนได้ เนื่องจาก NPV มีค่าเป็นบวก

□

ตัวอย่างที่ 6.5 บริษัทแมทแมท มีเงินทุนที่พร้อมจะลงทุนเพียง 2,000,000 บาท และมีโครงการให้ผู้บริหารเลือกลงทุน 3 โครงการ โดยแต่ละโครงการมีต้นทุน 2,000,000 เท่ากันทุกโครงการ นั่นคือบริษัทแมทแมทสามารถเลือกลงทุนได้เพียงโครงการเดียวใน 3 ทางเลือก ดังต่อไปนี้

โครงการที่ 1 : ระยะเวลาลงทุน 2 ปี ลงทุน 2,000,000 บาทตอนต้นปีที่ 1 คาดว่าจะได้รับเงิน ณ ปลายปีที่ 1 คือ 600,000 บาท และสิ้นปีที่ 2 ได้รับเงินจากการลงทุนทั้งสิ้น 2,200,000 บาท

โครงการที่ 2 : ระยะเวลาลงทุน 2 ปี ลงทุน 2,000,000 บาทตอนต้นปีที่ 1 ยังไม่ได้ผลตอบแทนปลายปีที่ 1 แต่ สิ้นปีที่ 2 ได้รับเงินจากการลงทุนทั้งสิ้น 2,850,000 บาท

โครงการที่ 3 : ระยะเวลาลงทุน 2 ปี ลงทุนต้นปีแรก 1,500,000 บาท และต้นปีที่ 2 อีก 500,000 บาท และได้รับเงิน ทุกๆ 6 เดือน คือ งวดละ 700,000 บาท

จงวิเคราะห์โครงการลงทุนทั้ง 3 โครงการโดยวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ พร้อมทั้งระบุด้วยว่าผู้บริหารของบริษัทแมทแมทควรเลือกลงทุนในโครงการใด ด้วยเหตุผลใด เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยคาดหวัง 10% ต่อปี

วิธีทำ โครงการที่ 1 กระแสเงินสดแสดงได้ดังตาราง

ปีที่	0	1	2
เงินสดจ่าย (ล้านบาท)	2	0	0
เงินสดรับ (ล้านบาท)	0	0.6	2.2
เงินสดสุทธิ (ล้านบาท)	-2	0.6	2.2

จากตารางจะได้

$$\begin{aligned}
 NPV_1 &= -2 + 0.6v + 2.2v^2 \\
 &= -2 + 0.6(1 + 0.1)^{-1} + 2.2(1 + 0.1)^{-2} \\
 &= 0.36363636 \text{ ล้านบาท} = 363,636.36 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

โครงการที่ 2 กระแสเงินสดแสดงได้ดังตาราง

ปีที่	0	1	2
เงินสดจ่าย (ล้านบาท)	2	0	0
เงินสดรับ (ล้านบาท)	0	0	2.85
เงินสดสุทธิ (ล้านบาท)	-2	0	2.85

จากตารางจะได้

$$NPV_2 = -2 + 2.85v^2 = -2 + 2.85(1+0.1)^{-2}$$

$$= 0.35537190 \text{ ล้านบาท} = 355,371.90 \text{ บาท}$$

โครงการที่ 3 กระแสเงินสดแสดงได้ดังตาราง

งวดที่	0	1	2	3	4
เงินสดจ่าย (ล้านบาท)	1.5	0	0.5	0	0
เงินสดรับ	0	0.7	0.7	0.7	0.7
เงินสดสุทธิ	-1.5	0.7	0.2	0.7	0.7

คำนวณหาอัตราดอกเบี้ยต่องวด $\frac{i^{(2)}}{2}$ เนื่องจาก $\left(1 + \frac{i^{(2)}}{2}\right)^2 = 1 + i$ จะได้

$$\frac{i^{(2)}}{2} = (1+0.1)^{1/2} - 1 = 0.0488 \quad \text{ดังนั้นจากตารางได้}$$

$$NPV_3 = -1.5 + 0.7v + 0.2v^2 + 0.7v^3 + 0.7v^4$$

$$= -1.5 + 0.7(1.0488)^{-1} + 0.2(1.0488)^{-2} + 0.7(1.0488)^{-3} + 0.7(1.0488)^{-4}$$

$$= 0.53454689 \text{ ล้านบาท} = 534,546.89 \text{ บาท}$$

ดังนั้นโดยใช้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ผู้บริหารสามารถเลือกลงทุนได้ทั้ง 3 โครงการ และโครงการที่ 3 เป็นโครงการที่น่าสนใจลงทุนมากที่สุด เนื่องจากมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิสูงที่สุด รองลงมาคือ โครงการที่ 1 และ โครงการที่ 2 ตามลำดับ □

6.1.4 อัตราผลตอบแทนภายใน

อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return :IRR) เป็นการวิเคราะห์ หาอัตราผลตอบแทนที่ทำให้ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดออก (Cash Outflow) เท่ากับมูลค่ากระแสเงินสดเข้า(Cash Inflow) นั่นคือ $NPV = 0$ อัตราผลตอบแทน หรืออัตราดอกเบี้ย i ที่คำนวณได้ เรียกว่า อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return :IRR) และจะเขียนแทนอัตราผลตอบแทนภายในด้วยสัญลักษณ์ IRR ซึ่งการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนภายใน นั้นไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลภายนอกอื่นๆ มาคำนวณ ค่า IRR ที่คำนวณได้จะใช้นำมาเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงหรืออัตราดอกเบี้ยคาดหวังที่ผู้บริหารกำหนดขึ้น

จากหลักการดังกล่าว สามารถคำนวณอัตราผลตอบแทนภายใน หรือ IRR ได้จากสมการมูลค่าเงินคงอยู่ของกระแสเงินสด

$$NPV = \sum_{k=0}^n C_k v^{t_k} = 0 \quad (6.5)$$

นั่นคือ

$$\sum_{k=0}^n R_k v^{t_k} = \sum_{k=0}^n O_k v^{t_k} \quad (6.6)$$

เมื่อ $C_k = R_k - O_k$ โดยที่ R_k, O_k แทน เงินสดเข้า และเงินสดออก(เงินลงทุน) ที่เวลา t_k , $k = 0, 1, \dots, n$ ตามลำดับ และ $v = \frac{1}{1 + IRR}$

เกณฑ์การตัดสินใจ

ผู้บริหารกำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Reference Interest) หรืออาจใช้อัตราดอกเบี้ยของเงินทุนหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ i_0 เป็นอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวัง บางครั้งใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวของเงินกู้ MLR :Minimum Loan Rate, MOR :Minimum Overdraft Rate และ MRR :Minimum Retail Rate ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด หลังจากนั้นเปรียบเทียบ IRR ที่คำนวณได้ กับอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวัง i_0 ถ้า

$IRR < i_0$ การลงทุนในโครงการได้ผลตอบแทนน้อยกว่าที่คาดหวังไว้

$IRR = i_0$ การลงทุนในโครงการได้ผลตอบแทนเท่ากับที่คาดหวัง

$IRR > i_0$ การลงทุนในโครงการได้ผลตอบแทนมากกว่าที่คาดหวังไว้

หากใช้ IRR เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจผู้บริหารควรตัดสินใจเลือกโครงการที่มี IRR สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวัง i_0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ IRR สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวัง i_0 มากที่สุด

ตัวอย่างที่ 6.6 จากโจทย์ตัวอย่างที่ 6.5 จงวิเคราะห์เลือกโครงการลงทุนโดยใช้ อัตราผลตอบแทนภายในเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ เมื่อกำหนดกำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เท่ากับ 10% ต่อปี

วิธีทำ จากตัวอย่างที่ 6.5

สำหรับโครงการที่ 1 เราได้ สมการมูลค่าเงินดูล

$$NPV_1 = -2 + 0.6v + 2.2v^2 = 0 \quad (1)$$

เมื่อ $v = (1 + IRR_1)^{-1}$

โดยการแก้สมการ (1) จะได้ $v = 0.8268$ นั่นคือ $(1 + IRR_1)^{-1} = 0.8268$

ดังนั้น $IRR_1 = 0.2095 = 20.95 \%$

สำหรับโครงการที่ 2 เราได้ สมการมูลค่าเงินดูล

$$NPV_2 = -2 + 2.85v^2 = 0 \quad (2)$$

เมื่อ $v = (1 + IRR_2)^{-1}$

โดยการแก้สมการ (2) จะได้ $v = 0.8377$ นั่นคือ $(1 + IRR_2)^{-1} = 0.8377$

ดังนั้น $IRR_2 = 0.1937 = 19.37 \%$

สำหรับโครงการที่ 3 เราได้ สมการมูลค่าเงินดูล

$$NPV_3 = -1.5 + 0.7v + 0.2v^2 + 0.7v^3 + 0.7v^4 = 0 \quad (3)$$

เมื่อ $v = \left(1 + \frac{i^{(2)}}{2}\right)^{-1}$ โดยการแก้สมการ (3) จะได้ $v = 0.841786$

นั่นคือ $\left(1 + \frac{i^{(2)}}{2}\right)^{-1} = 0.841786$ เนื่องจาก $1 + IRR_3 = \left(1 + \frac{i^{(2)}}{2}\right)^2$

ดังนั้น $IRR_3 = \left(1 + \frac{i^{(2)}}{2}\right)^2 - 1 = 0.841786^{-2} - 1 = 0.4112 = 41.12 \%$

เนื่องจาก IRR ของทั้ง 3 โครงการสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวัง $i_0 = 0.1$ ดังนั้นหากใช้อัตราผลตอบแทนภายในเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ผู้บริหารสามารถลงทุนได้กับทั้ง 3 โครงการ และโครงการที่ 3 เป็นโครงการที่น่าสนใจลงทุนมากที่สุดเพราะว่ามี IRR สูงสุด รองลงมาคือ โครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 ตามลำดับ $\square$

6.1.5 อัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันของกำไรต่อต้นทุน

อัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันของกำไรต่อต้นทุน (Benefit and Cost Present Value Ratio : BCR) คือ อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลกำไรรวม (Benefit) และ มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (Cost) เพื่อตัดสินใจว่าแต่ละโครงการหรือธุรกิจนั้นมีความคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ โดยค่าที่ได้จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการลงทุนด้วยเงินต้น 1 บาท ณ ปัจจุบัน ดังนั้น โดยนิยามของอัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันกำไรต่อต้นทุน สามารถคำนวณ BCR จากสูตร

$$BCR = \frac{NPV}{\sum_{k=0}^n O_k v^k} \quad (6.7)$$

เมื่อ NPV เป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ และ $\sum_{k=0}^n O_k v^k$ เป็นมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินออก(เงินลงทุน) โดยที่ $v = \frac{1}{1+i}$ โดยที่ i เป็นอัตราดอกเบี้ยคาดหวังซึ่งอาจกำหนดให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ก็ได้

เกณฑ์การตัดสินใจ

เพราะว่าค่าของอัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันกำไรต่อต้นทุน BCR บ่งบอกถึงความคุ้มค่าของการลงทุนด้วยเงินต้น 1 บาท ณ ปัจจุบัน ดังนั้น ถ้า

$BCR < 0$ หมายถึง การลงทุนในโครงการขาดทุน

$BCR = 0$ หมายถึง การลงทุนในโครงการเป็นจุดคุ้มทุน

$BCR > 0$ หมายถึง การลงทุนในโครงการได้กำไร

หากใช้อัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันกำไรต่อต้นทุน ผู้บริหารควรตัดสินใจเลือกโครงการที่มี BCR เป็นบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มี BCR สูงสุด ซึ่งหมายถึงการลงทุนในโครงการจะได้กำไรสูงสุด

ตัวอย่างที่ 6.7 จากโจทย์ตัวอย่างที่ 6.5 จงวิเคราะห์เลือกโครงการลงทุนโดยใช้อัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันของกำไรต่อต้นทุนเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เท่ากับ 8% ต่อปี

วิธีทำ จากตัวอย่างที่ 6.5

สำหรับโครงการที่ 1 คำนวณ NPV ได้

$$NPV_1 = -2 + 0.6(1 + 0.08)^{-1} + 2.2(1 + 0.08)^{-2} \\ = 0.4417 \text{ ล้านบาท}$$

และ
$$\sum_{k=0}^2 O_k v^{t_k} = 2 \text{ ล้านบาท}$$

ดังนั้น
$$BCR_1 = \frac{NPV_1}{\sum_{k=0}^2 O_k v^{t_k}} = \frac{0.4417}{2} = 0.2209 = 22.09 \%$$

สำหรับโครงการที่ 2 คำนวณ NPV ได้

$$NPV_2 = -2 + 2.85(1 + 0.08)^{-2} = 0.4434 \text{ ล้านบาท} \quad \text{และ} \quad \sum_{k=0}^2 O_k v^{t_k} = 2 \text{ ล้านบาท}$$

ดังนั้น

$$BCR_2 = \frac{NPV_2}{\sum_{k=0}^2 O_k v^{t_k}} = \frac{0.4434}{2} = 0.2217 = 22.17 \%$$

สำหรับโครงการที่ 3 การลงทุนหรือการรับผลประโยชน์มี 4 งวด อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

ต่องวดเท่ากับ $\frac{i^{(2)}}{2} = (1 + 0.08)^{1/2} - 1 = 0.0392$ ดังนั้น คำนวณ NPV ได้

$$NPV_3 = -1.5 + 0.7(1.0392)^{-1} + 0.2(1.0392)^{-2} + 0.7(1.0392)^{-3} + 0.7(1.0392)^{-4} \\ = 0.5827 \text{ ล้านบาท}$$

และ
$$\sum_{k=0}^2 O_k v^{t_k} = 1.5 + 0.5(1 + 0.08)^{-1} = 1.9630 \text{ ล้านบาท}$$

ดังนั้น

$$BCR_3 = \frac{NPV_3}{\sum_{k=0}^2 O_k v^{t_k}} = \frac{0.5827}{1.9630} = 0.2968 = 29.68 \%$$

เนื่องจาก BCR ของทั้ง 3 โครงการมีค่ามากกว่าศูนย์ ดังนั้นหากใช้อัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันกำไรต่อต้นทุนเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ผู้บริหารสามารถลงทุนได้กับทั้ง 3 โครงการ และ โครงการที่ 3 เป็นโครงการที่น่าสนใจลงทุนมากที่สุดเพราะว่ามี BCR สูงสุด รองลงมาคือ โครงการที่ 2 และ โครงการที่ 1 ตามลำดับ $\square$

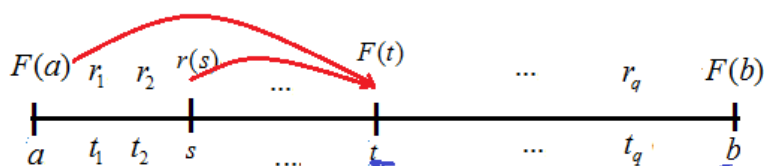
หมายเหตุ นอกจากเครื่องมือหรือดัชนีในการวิเคราะห์โครงการที่ได้กล่าวข้างต้น ยังมีเครื่องมือในการวิเคราะห์โครงการอื่นๆ อีก เช่น การพิจารณาตัวเลขรายรับ (เงินเข้า) เทียบกับเงินจ่าย (เงินออก) IRR ดัดแปลง เป็นต้น ซึ่งสามารถศึกษาได้จากหนังสือคณิตศาสตร์การเงินทั่วไป อย่างไรก็ตามในการวัดผลหรือวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้เครื่องมือหลายเครื่องมือร่วมกันวิเคราะห์

6.2 การวิเคราะห์ผลตอบแทนของกองทุน

เมื่อเราพิจารณาปริมาณเงินในกองทุนต่างๆ อาทิ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund :LTF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund :RMF) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Provident Fund) ของภาคเอกชน และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) (Government Pension Fund) ของข้าราชการ เป็นต้น จะพบว่ากองทุนเหล่านี้ปริมาณเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากมีเงินสมทบเข้ากองทุน มีการเบิกจ่าย และมีผลประโยชน์ไหลเข้ากองทุนตลอดเวลา ดังนั้นจึงสามารถสมมติว่ามีกระแสเงินไหลเข้าออกอย่างต่อเนื่องได้

6.2.1 กองทุนมีเงินสตรับ-จ่ายทั้งในส่วนที่ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง

พิจารณากองทุนในช่วงเวลา $[a,b]$ สมมติให้ $F(t)$ เป็นปริมาณเงินสะสมในกองทุน ที่เวลา $t \in [a,b]$ และสมมติว่ากองทุนมีกระแสเงินสตรับ-จ่ายทั้งในส่วนที่ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง โดย $r(t)$ เป็นอัตราการรับ-จ่ายต่อเนื่องต่อปี และ $r_1, r_2, \dots, r_q$ เป็นเงินกระแสเงินสตรับ-จ่ายไม่ต่อเนื่องที่เวลา $t_1, t_2, \dots, t_q \in (a,b)$ ตามลำดับ ให้ δ เป็นอัตราผลตอบแทนต่อปีคิดทบต้นต่อเนื่อง (กำลังดอกเบี้ย) ที่กองทุนได้รับในช่วงเวลา $[a,b]$ ซึ่งแสดงแผนภาพกระแสเงินสด ได้ดังนี้



รูปที่ 6.1 แผนภาพแสดงกระแสเงินสดของกองทุน

จากแผนภาพกระแสเงินสด จะได้สมการแสดงปริมาณเงินสะสมที่เวลา t คือ

$$\begin{aligned} F(t) &= F(a)e^{\delta(t-a)} + \int_a^t r(s)e^{\delta(t-s)} ds + \sum_{a < t_k < t} r_k e^{\delta(t-t_k)} \\ &= F(b)e^{-\delta(b-t)} + \int_t^b r(s)e^{-\delta(s-t)} ds + \sum_{t < t_k < b} r_k e^{-\delta(b-t_k)} \end{aligned} \quad (6.8)$$

และจำนวนเงินรับ-จ่ายสุทธิ ตลอดช่วงเวลา (a, b) แทนด้วย $N(a, b)$ เท่ากับ

$$N(a, b) = \int_a^b r(t)dt + \sum_{a < t_k < b} r_k \quad (6.9)$$

ถ้าให้ $I(a, b)$ แทนดอกเบี้ยสุทธิ ตลอดช่วงเวลา $[a, b]$ จะได้ว่า

$$F(b) = F(a) + N(a, b) + I(a, b) \quad (6.10)$$

ในที่นี้ $F(a) + N(a, b)$ เปรียบเสมือนจำนวนเงินลงทุนสุทธิในช่วง $[a, b]$ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพิจารณาเงินสะสมในช่วงเวลา $[0, 1]$ (หน่วย ปี) และสมมติว่า อัตราการรับ-จ่ายต่อเนื่องต่อปี คงที่ $r(t) = r$ และสมมติให้ i เป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อปีที่สมมูลกับ δ นั่นคือ $e^\delta = 1+i$ เนื่องจาก $0 < t_k < 1$ ดังนั้นเพื่อความสะดวกจะประมาณ $(1+i)^{1-t_k}$ ด้วยฟังก์ชันสะสมดอกเบี้ยเชิงเดียว นั่นคือ $e^{\delta(1-t_k)} = (1+i)^{1-t_k} \approx 1 + (1-t_k)i$ ดังนั้น จากสมการ (6.8) ที่เวลา $t=1$ จึงได้

$$\begin{aligned} F(1) &\approx F(0)(1+i) + r \int_0^1 e^{\delta(1-s)} ds + \sum_{0 < t_k < 1} r_k (1 + (1-t_k)i) \\ &= F(0) + iF(0) + \sum_{0 < t_k < 1} r_k + i \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k + r \int_0^1 e^{\delta(1-s)} ds \\ &= F(0) + iF(0) + \sum_{0 < t_k < 1} r_k + i \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k + r \left(\frac{e^\delta - 1}{\delta} \right) \\ &= F(0) + iF(0) + \sum_{0 < t_k < 1} r_k + i \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k + r \left(\frac{i}{\ln(1+i)} \right) \end{aligned} \quad (6.11)$$

จากการกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของ $\ln(1+i) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n i^{n+1}}{n+1}$ จะประมาณ $\ln(1+i)$ ด้วย

$i - \frac{i^2}{2}$ ซึ่งเมื่อแทนใน (6.11) จะได้

$$\begin{aligned}
F(1) &\approx F(0) + iF(0) + \sum_{0 < t_k < 1} r_k + i \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k + r \left(\frac{i}{i(1-\frac{i}{2})} \right) \\
&= F(0) + iF(0) + \sum_{0 < t_k < 1} r_k + i \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k + r \left(\frac{1}{1-\frac{i}{2}} \right)
\end{aligned} \tag{6.12}$$

เพราะว่า $\frac{1}{1-\frac{i}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{i}{2}\right)^n \approx 1 + \frac{i}{2}$ จึงทำให้ได้

$$\begin{aligned}
F(1) &\approx F(0) + iF(0) + \sum_{0 < t_k < 1} r_k + i \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k + r \left(1 + \frac{i}{2} \right) \\
&= F(0) + \sum_{0 < t_k < 1} r_k + r + \frac{i}{2} \left(2F(0) + r + 2 \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k \right) \\
&= F(0) + N(0,1) + \frac{i}{2} \left(2F(0) + r + 2 \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k \right)
\end{aligned} \tag{6.13}$$

โดยการแก้สมการจะได้

$$i \approx \frac{2(F(1) - F(0) - N(0,1))}{2F(0) + r + 2 \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k} = \frac{2I(0,1)}{2F(0) + r + 2 \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k} \tag{6.14}$$

และกำลังดอกเบี้ย δ ที่สมมูลกับ อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อปี i คำนวณได้จาก

$$\delta = \ln(1+i) \approx \ln \left(\frac{2I(0,1)}{2F(0) + r + 2 \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k} \right) \tag{6.15}$$

ตัวอย่างที่ 6.8 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราช

บัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ สมมติว่า ณ วันที่ 1 มค. 2556 กองทุนมียอดเงิน 2,000 ล้านบาท และในระหว่างปี 2556 มี เงินสมทบ เงินประโยชน์ทดแทน และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแบบต่อเนื่อง ดังนี้ มีเงินสมทบเข้า 250 ล้านบาท จ่าย

ผลประโยชน์ทดแทน 100 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายของกองทุน 10 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเงินสตรับ-จ่าย ดังนี้

วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน(ล้านบาท)
1 มี.ค. 2555	เงินสมทบพิเศษเฉพาะกาล	100 ++
1 ก.ค. 2555	เงินจ่ายฉุกเฉิน	2.5 --

จัดหาจำนวนเงินสะสมปลายปี 2556 พร้อมทั้งประมาณอัตราผลตอบแทนของกองทุน ถ้ากองทุนรับดอกเบี้ยสุทธิใน 1 ปี 200 ล้านบาท

วิธีทำ ในที่นี้กองทุน มีกระแสเงินสดรับ-จ่ายทั้งในส่วนที่ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง โดยที่

$F(0) = 2,000$, อัตราเงินสดรับ-จ่ายสุทธิแบบต่อเนื่องต่อปี $r = 250 - 100 - 10 = 140$,

เงินสดรับ-จ่ายสุทธิแบบไม่ต่อเนื่อง $\sum_{0 < t_k < 1} r_k = 100 - 2.5 = 97.5$,

$$\sum_{0 < t_k < 1} (1 - t_k) r_k = \left(1 - \frac{2}{12}\right)(100) - \left(1 - \frac{6}{12}\right)(2.5) = 82.083333$$

และ $I(0,1) = 200$ ทำให้ได้ $N(0,1) = 140 + 97.5 = 237.5$ ดังนั้นจำนวนเงินสะสมปลายปี 2556 เท่ากับ

$$F(1) = F(0) + N(0,1) + I(0,1) = 2,000 + 237.5 + 200 = 2,437.5$$

และจากสูตร (6.14) จึงได้ว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุน เท่ากับ

$$i \approx \frac{2I(0,1)}{2F(0) + r + 2 \sum_{0 < t_k < 1} (1 - t_k) r_k} = \frac{2(200)}{2(2,000) + 140 + 2(82.083333)} \approx 0.0929 = 9.29 \% \quad \square$$

6.2.2 กองทุนมีเงินสดรับ-จ่ายเฉพาะส่วนที่ไม่ต่อเนื่อง

สำหรับการประมาณอัตราผลตอบแทนของกองทุนในกรณีกองทุนมีเงินสดรับ-จ่ายเฉพาะส่วนที่ไม่ต่อเนื่อง ยังสามารถใช้สูตร (6.14) ได้ โดย การแทนอัตราเงินสดรับ-จ่ายต่อเนื่องต่อปี

$r = 0$ ซึ่งทำให้ได้ $N(0,1) = \sum_{0 < t_k < 1} r_k$ และ

$$i \approx \frac{F(1) - F(0) - \sum_{0 < t_k < 1} r_k}{F(0) + \sum_{0 < t_k < 1} (1 - t_k) r_k} = \frac{I(0,1)}{F(0) + \sum_{0 < t_k < 1} (1 - t_k) r_k} \quad (6.16)$$

ตัวอย่างที่ 6.8 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองหนึ่ง มีรายการเงินสมทบเข้ากองทุนและมีรายการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนจากผู้ลงทุนดังนี้

วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
1 ม.ค. 2555	ยอดเงินกองทุน	10,000,000++
30 มิ.ย. 2555	ยอดเงินสมทบรับ	2,500,000 ++
1 ก.ค. 2555	ค่าใช้จ่าย	500,000 - -
31 ธ.ค. 2555	ประโยชน์ทดแทนจ่าย	1,500,000 - -
1 ม.ค. 2556	ยอดเงินกองทุน	13,350,000++
30 มิ.ย. 2556	ยอดเงินสมทบรับ	3,000,000++
31 ต.ค. 2556	ค่าใช้จ่าย	750,000 - -
31 ธ.ค. 2556	ประโยชน์ทดแทนจ่าย	2,000,000 - -
1 ม.ค. 2557	ยอดเงินกองทุน	19,250,000++

จงหาอัตราผลตอบแทนต่อปีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองนี้ โดยประมาณอัตราผลตอบแทนในแต่ละปีด้วยสูตร (6.16)

วิธีทำ จากโจทย์จะเห็นว่ากองทุนมีเฉพาะกระแสเงินสดรับ-จ่ายแบบไม่ต่อเนื่อง โดยที่ประมาณอัตราผลตอบแทนในแต่ละปีได้ ดังนี้

อัตราผลตอบแทนใน ปี 2555 ในที่นี้ $F(0) = 10,000,000$, $F(1) = 13,350,000$

$$\sum_{0 < t_k < 1} r_k = 2,500,000 - 500,000 - 1,500,000 = 500,000 ,$$

$$\sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k = \left(1-\frac{6}{12}\right)(2,500,000) - \left(1-\frac{6}{12}\right)(500,000) - \left(1-\frac{12}{12}\right)(1,500,000)$$

$$= 1,000,000$$

$$\text{และ } I(0,1) = 13,350,000 - 10,000,000 - 500,000 = 2,850,000$$

$$\text{ดังนั้น } i_1 \approx \frac{I(0,1)}{F(0) + \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k} = \frac{2,850,000}{10,000,000 + 1,000,000} \approx 0.2591$$

อัตราผลตอบแทนในปี 2556 ในที่นี้ $F(0) = 13,350,000$, $F(1) = 19,250,000$

$$\sum_{0 < t_k < 1} r_k = 3,000,000 - 750,000 - 2,000,000 = 250,000,$$

$$\sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k = \left(1-\frac{6}{12}\right)(3,000,000) - \left(1-\frac{10}{12}\right)(750,000) - \left(1-\frac{12}{12}\right)(2,000,000)$$

$$= 1,375,000$$

$$\text{และ } I(0,1) = 19,250,000 - 13,350,000 - 250,000 = 5,650,000$$

$$\text{ดังนั้น } i_2 \approx \frac{I(0,1)}{F(0) + \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k} = \frac{5,650,000}{13,350,000 + 1,375,000} \approx 0.3837$$

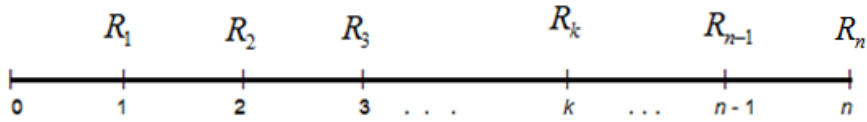
ดังนั้น อัตราผลตอบแทนต่อปีของกองทุน ประมาณ

$$i = \sqrt{(1+i_1)(1+i_2)} - 1 = \sqrt{(1.2591)(1.3837)} - 1 \approx 0.3199 = 31.99 \% \quad \square$$

6.3 การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อ

สำหรับการลงทุนในโครงการหนึ่ง นักลงทุนอาจจะได้รับผลตอบแทนในรูปเงินสดเป็นรายปีหรือรายงวด อาทิ เงินปันผลจากการลงทุนในหุ้นหรือจากการซื้อประกันชีวิตที่มีการจ่ายเงินปันผลคุ้มครองรับจากการลงทุนในตราสารหนี้ เป็นต้น เงินสดที่เกิดขึ้นเหล่านี้สามารถนำไปลงทุนต่อได้ซึ่งอาจจะให้ผลตอบแทนมากกว่า เท่ากับ หรือ น้อยกว่าเดิมได้ ดังนั้นถ้าสมมติให้ R_k เป็นกระแสเงิน

สดสุทธิรับ ปลายงวดที่ k , $k=1,2,\dots,n$ เมื่อ n เป็นระยะเวลาการลงทุนของโครงการเดิม และ สมมติให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนต่อเท่ากับ j ต่องวด และ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ในโครงการเดิมเท่ากับ i ต่องวด เงินสดที่ได้นำไปลงทุนต่อทันที R_n



รูปที่ 6.2 แผนภาพแสดงกระแสเงินสดของการลงทุนต่อ

ถ้าสมมติว่าลงทุนในโครงการเดิมครั้งเดียวด้วยเงิน F_0 บาท โดยที่ปลายงวดที่ n ได้รับเงิน จากโครงการเดิมอีก F_n บาท และ S_n เป็นเงินสุทธิรวมทั้งหมดปลายงวดที่ n จะได้

$$S_n = F_n + \sum_{k=1}^n R_k (1+j)^{n-k} \quad (6.17)$$

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า $R_k = R$ จะได้

$$S_n = F_n + R \sum_{k=1}^n (1+j)^{n-k} = F_n + R s_{n|j} \quad (6.18)$$

ผลตอบแทนของโครงการรวมผลตอบแทนจากการลงทุนต่อ $I = S_n - P$ และถ้าให้ $\bar{i}$ เป็นอัตรา ผลตอบแทนจริงรวม จะได้ว่า

$$(1+\bar{i})^n P = S_n = F_n + \sum_{k=1}^{n-1} R_k (1+j)^{n-k} \quad (6.19)$$

นั่นคือ

$$\bar{i} = \sqrt[n]{\frac{1}{P} \left(F_n + \sum_{k=1}^{n-1} R_k (1+j)^{n-k} \right)} - 1 \quad (6.20)$$

ตัวอย่างที่ 6.9 ลงทุนในโครงการหนึ่งจำนวน 1,000,000 บาท โดยมีอัตราปันผล 10 % ต่อปีจ่าย ทุกๆ 6 เดือน เป็นระยะเวลา 5 ปี ถ้านำเงินปันผลที่ได้ในแต่ละงวดไปลงทุนต่อทันที และได้ ผลตอบแทน 8 % ต่อปี ทบต้นทุกปี และปลายปีที่ 10 สามารถไถ่ถอนเงินลงทุนได้เท่ากับจำนวนเงิน ที่ลงทุนไว้ จงหาอัตราผลตอบแทนจริงรวมของการลงทุนนี้

วิธีทำ เพื่อความสะดวกจะบันทึกกระแสเงินสดในตาราง ดังนี้

งวดที่	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ปันผล	-	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000

จากตารางกระแสเงินสดของการลงทุนต่อ จะเห็นว่าเงินปันผลที่ได้รับในแต่ละงวดงวดละ 50,000 บาท จะถูกนำไปลงทุนต่อทันที โดยมีอัตราผลตอบแทนต่องวด

$$i^{(2)} / 2 = (1 + 0.08)^{1/2} - 1 = 0.039230$$

ดังนั้นมูลค่าสะสมจากการลงทุนต่อปลายงวดที่ 10 (ปลายปีที่ 5) เท่ากับ

$$50,000s_{\overline{10}|0.039230} = 50,000 \left(\frac{(1 + 0.039230)^{10} - 1}{0.039230} \right) = 598,166.23$$

ทำให้ได้เงินสะสมที่จะได้รับทั้งหมด เท่ากับ $1,000,000 + 598,166.23 = 1,598,166.23$ บาท

ดังนั้นอัตราผลตอบแทนจริงรวมของการลงทุน $\bar{i} = \sqrt[5]{\frac{1,598,166.23}{1,000,000}} - 1 = 0.0983 = 9.83 \%$

□

จากตัวอย่างที่ 6.9 จะเห็นได้ว่าการนำเงินสดที่ได้จากการลงทุนจากโครงการเป็นโอกาสที่จะทำให้ผลตอบแทนมากขึ้น ถ้าเปรียบเทียบกับกรณีไม่ลงทุนต่อ ปลายปีที่ 10 จะได้รับเงินสะสมทั้งสิ้น

เพียง 1,500,000 บาท ซึ่งเมื่อคำนวณอัตราผลตอบแทนจริงต่อปี ได้ $\sqrt[5]{\frac{1,500,000}{1,000,000}} - 1 = 0.0848 = 8.48 \%$ ซึ่งต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนจริงที่มีการลงทุนต่อซึ่งเท่ากับ 9.83 %

ตัวอย่างที่ 6.10 ธนาคารแห่งหนึ่งปล่อยเงินกู้ซื้อบ้านจำนวน 3,000,000 บาทโดยมีการผ่อนชำระทุกสิ้นเดือน เดือนละเท่าๆกัน นาน 20 ปี โดยธนาคารมีรายการส่งเสริมการขายให้ลูกค้าดังนี้ คิดดอกเบี้ย 0 % ต่อปีในปีแรก คิดอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ใน 4 ปี ถัดมา หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยคงที่ 7 % ต่อปี ถ้าธนาคารนำเงินที่ได้รับจากการผ่อนชำระบ้านไปลงทุนต่อทันทีได้ผลตอบแทน 10 % ต่อปี จงหาอัตราผลตอบแทนรวมการลงทุนต่อที่ธนาคารได้รับ

วิธีทำ จากโจทย์สมมติว่าลูกค้าผ่อนชำระกับธนาคารเดือนละ x บาท และกระแสเงินสดของการผ่อนชำระเขียนได้ดังแผนภาพต่อไปนี้



เนื่องจาก มูลค่าปัจจุบันของเงินที่ปล่อยกู้ = มูลค่าปัจจุบันของเงินที่ผ่อนชำระ

$$\text{จะได้} \quad 3,000,000 = 12x + xa_{\overline{48}|0.05/12} v^{12} + xa_{\overline{180}|0.07/12} v^{60}$$

แก้สมการได้

$$\begin{aligned} x &= \frac{3,000,000}{12 + a_{\overline{48}|0.05/12} v^{12} + a_{\overline{180}|0.07/12} v^{60}} \\ &= \frac{3,000,000}{12 + \left(\frac{1 - (1 + 0.05/12)^{-48}}{0.05/12} \right) (1 + 0.05/12)^{-12} + \left(\frac{1 - (1 + 0.07/12)^{-180}}{0.07/12} \right) (1 + 0.07/12)^{-60}} \\ &= 22,763.49 \end{aligned}$$

นั่นคือ ธนาคารจะได้รับเงินจากการผ่อนชำระรายเดือนเดือนละ 22,763.49 บาท ซึ่งจะนำเงินสดนี้ไปลงทุนต่อทันที ซึ่งให้ผลตอบแทน 10 % ต่อปี หรือเท่ากับ

$$\frac{i^{(12)}}{12} = (1 + 0.1)^{1/12} - 1 = 0.007974 \text{ ต่อเดือน}$$

และ จะได้เงินสะสมปลายเดือนที่ 240 (ปลายปีที่ 20)

$$\begin{aligned} &= 22,763.49 s_{\overline{240}|0.007974} \\ &= 22,763.49 \left(\frac{(1 + 0.007974)^{240} - 1}{0.007974} \right) = 16,349,732.56 \end{aligned}$$

$$\text{คิดเป็นอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนต่อ} = \sqrt[20]{\frac{16,349,732.56}{3,000,000}} - 1 = 0.0885 = 8.85 \% \text{ ต่อปี}$$

□

จากตัวอย่างที่ 6.10 หากธนาคารไม่ลงทุนต่อ จะได้รับเงินสะสมปลายปีที่ 20 เพียง 22,763.49(240) = 5,463,237.60 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราผลตอบแทน

$$\sqrt[20]{\frac{5,463,237.60}{3,000,000}} - 1 = 0.0304 = 3.04 \% \text{ ต่อปี}$$

จะเห็นได้ว่าการที่ธนาคารนำเงินที่ได้รับจากการผ่อนชำระหนี้ไปลงทุนต่อเพื่อให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6

1) บริษัท ABC ต้องการลงทุนกับโครงการหนึ่ง ด้วยเงินทุนจำนวน 16 ล้านบาท ระยะเวลา 8 ปีโดยเลือกลงทุนกับโครงการใดโครงการหนึ่ง ต่อไปนี้

โครงการที่	ปีที่	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	เงินลงทุน	16	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	40
2	เงินลงทุน	16	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลตอบแทน	-	5	5	5	5	5	5	5	5
3	เงินลงทุน	2	2	2	2	2	2	2	2	-
	ผลตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	40
4	เงินลงทุน	2	2	2	2	2	2	2	2	-
	ผลตอบแทน	-	4	4	4	4	4	4	4	12
5	เงินลงทุน	4	-	4	-	4	-	4	-	-
	ผลตอบแทน	-	3	3	3	3	5	5	5	13

จงสร้างตารางวิเคราะห์แต่ละโครงการ พร้อมทั้งระบุว่าผู้บริหารของบริษัทควรเลือกลงทุนในโครงการใด ด้วยเหตุผลใด โดยใช้เครื่องมือต่อไปนี้

- 1.1) ระยะเวลาคืนทุน
- 1.2) อัตราผลตอบแทนทางบัญชี
- 1.3) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ; กำหนดอัตราดอกเบี้ยคาดหวัง 10 % ต่อปี
- 1.4) อัตราผลตอบแทนภายใน ; กำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 8% ต่อปี
- 1.5) อัตราส่วนกำไรต่อต้นทุน ; กำหนดอัตราดอกเบี้ย MLR 8% ต่อปี

2) บริษัท ไชน่แมท มีเงินทุนที่พร้อมจะลงทุนทั้งสิ้น 10,000,000 บาท ซึ่งมีโครงการให้ผู้บริหารเลือกลงทุน 3 โครงการ โดยจะลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น แต่ละโครงการมีต้นทุน 2,000,000 เท่ากันทุกโครงการ

โครงการที่ 1 : ซื้อพันธุ์บัตรไม่มีคูปอง อายุ 2 ปี 5 ฉบับ ฉบับละ 2 ล้านบาท ทอยซื้อทุกๆต้นปี ปีละ 1 ฉบับ โดยแต่ละฉบับมีราคาไถ่ถอน 2.1 ล้านบาทเมื่อครบกำหนดอายุ

โครงการที่ 2 : ซื้อพันธุ์บัตรมีคูปอง อายุ 6 ปี จำนวน 10 ล้านบาท ซื้อครั้งเดียวตอนต้นปีที่ 1 อัตราคูปอง 10 % ต่อปี จ่ายทุกสิ้นปี มีราคาไถ่ถอน 10 ล้านบาท

โครงการที่ 3 : ซื้อพันธุ์บัตรไม่มีคูปอง อายุ 6 ปี จำนวน 10 ล้านบาท ซื้อครั้งเดียวตอนต้นปีที่ 1 มีราคาไถ่ถอน 10.6 ล้านบาท

โครงการที่ 4 : ซื้อหุ้นปันผลหน่วยละ 10 บาท จำนวน 1 ล้านหุ้นซื้อครั้งเดียวตอนต้นปีที่ 1 ถือครองนาน 6 ปี หุ้นปันผลปีแรก 0.05 บาท ต่อหุ้นหลังจากนั้นปันผลเพิ่มขึ้นด้วยอัตรา 10% ต่อปี และปลายปีที่ 6 ขายหุ้นทั้งหมดราคา หน่วยละ 16 บาท

จงสร้างตารางวิเคราะห์แต่ละโครงการ พร้อมทั้งระบุด้วยว่าผู้บริหารของบริษัทควรเลือกลงทุนในโครงการใด ด้วยเหตุผลใด โดยใช้เครื่องมือต่อไปนี้

2.1) ระยะเวลาคืนทุน

2.2) อัตราผลตอบแทนทางบัญชี

2.3) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ; กำหนดอัตราดอกเบี้ยคาดหวัง 10 % ต่อปี

2.4) อัตราผลตอบแทนภายใน ; กำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 8% ต่อปี

2.5) อัตราส่วนกำไรต่อต้นทุน ; กำหนดอัตราดอกเบี้ย MLR 8% ต่อปี

3) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สมมติว่า ณ วันที่ 1 มค. ปี 2557 กองทุนมียอดเงิน 2,500 ล้านบาท และในระหว่างปี 2557 มีเงินสมทบ เงินประโยชน์ทดแทน และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแบบต่อเนื่อง ดังนี้ มีเงินสมทบเข้า 350 ล้านบาท จ่ายผลประโยชน์ทดแทน 120 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายของกองทุน 15 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเงินสลับจ่าย ดังนี้

วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน(ล้านบาท)
1 ม.ค. 2557	เงินจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มรายได้พิเศษ	400---
1 มี.ค. 2557	เงินสมทบพิเศษเฉพาะกาล	200 ++
1 ก.ค. 2557	เงินจ่ายฉุกเฉิน	7 - -
31 ธ.ค. 2557	เงินรับจากการลงทุนเพิ่มรายได้พิเศษ	420++

จงหาจำนวนเงินสะสมปลายปี 2557 พร้อมทั้งประมาณอัตราผลตอบแทนของกองทุน ถ้ากองทุนรับดอกเบี้ยสุทธิใน 1 ปี 225 ล้านบาท

4) ธนาคารแห่งหนึ่งปล่อยเงินกู้สำหรับธุรกิจรายย่อยจำนวน 20,000,000 บาทโดยมีการผ่อนชำระทุกสิ้นเดือน เดือนละเท่าๆกัน นาน 5 ปี โดยธนาคาร คิดดอกเบี้ย 7 % ต่อปี ถ้าธนาคารนำเงินที่ได้รับจากการผ่อนชำระนี้ไปลงทุนปล่อยกู้บัตรเครดิตให้กับลูกค้ารายย่อยต่อทันทีได้ผลตอบแทน 2 % ต่อเดือน จงหาอัตราผลตอบแทนรวมการลงทุนต่อที่ธนาคารได้รับ

5) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองหนึ่ง มีรายการเงินสมทบเข้ากองทุนและมีรายการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนจากผู้ลงทุนดังนี้

วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
1 ม.ค. 2556	ยอดเงินกองทุน	20,000,000++
31 มี.ค. 2556	ยอดเงินสมทบรับ	12,500,000 ++
1 ต.ค. 2556	ประโยชน์ทดแทนจ่าย	5,500,000 - -
31 ธ.ค. 2556	ค่าใช้จ่าย	3,500,000 - -
1 ม.ค. 2557	ยอดเงินกองทุน	22,350,000++
30 ก.ย. 2557	ยอดเงินสมทบรับ	13,000,000++
31 ต.ค. 2557	ค่าใช้จ่าย	1,750,000 - -
31 ธ.ค. 2557	ประโยชน์ทดแทนจ่าย	10,000,000 - -
1 ม.ค. 2558	ยอดเงินกองทุน	25,250,000++

จงหาอัตราผลตอบแทนต่อปีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองนี้ โดยประมาณอัตราผลตอบแทนในแต่ละปีด้วยสูตร (6.16)

6) ลงทุนในโครงการหนึ่งจำนวน 1,000,000 บาท โดยมีอัตราปันผลให้ 12 % ต่อปีจ่ายทุกๆ ไตรมาส เป็นระยะเวลา 5 ปี ถ้าแบ่งเงินปันผลที่ได้ในแต่ละงวดเป็น 50:50 โดยนำส่วนที่หนึ่งไปลงทุนต่อทันที ได้ผลตอบแทน 8 % ต่อปี และเพื่อเป็นการป้องกันการความเสี่ยงจึงนำเงินส่วนที่เหลือทยอยฝากเข้าโครงการลงทุนระยะยาวอายุ 5 ปี ของกองทุนสะสม ฝากเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน โดยกองทุนให้ผลตอบแทน 6% ต่อปี ทบต้นทุกปี แต่กองทุนสะสมมีเงื่อนไขคือหากไถ่ถอนก่อนกำหนด กองทุนจะจ่ายเงินที่พึงได้รับเพียงร้อยละ 98 ในวันที่ไถ่ถอนก่อนกำหนด จงหาอัตราผลตอบแทนจริงรวมของการลงทุนนี้ปลายปีที่ 5 ซึ่งเป็นปีที่โครงการครบกำหนดและต้องไถ่ถอนเงินจากกองทุนสะสมก่อนกำหนด